SCHALTUNGSDOKUMENTATION

Roboter mit Differentialantrieb

Zweirädriger Roboter auf Basis eines Raspberry Pi Pico 2 W mit L298N-Motortreiber, Linienfolge-, Lichtschranken- und Ultraschallsensorik.

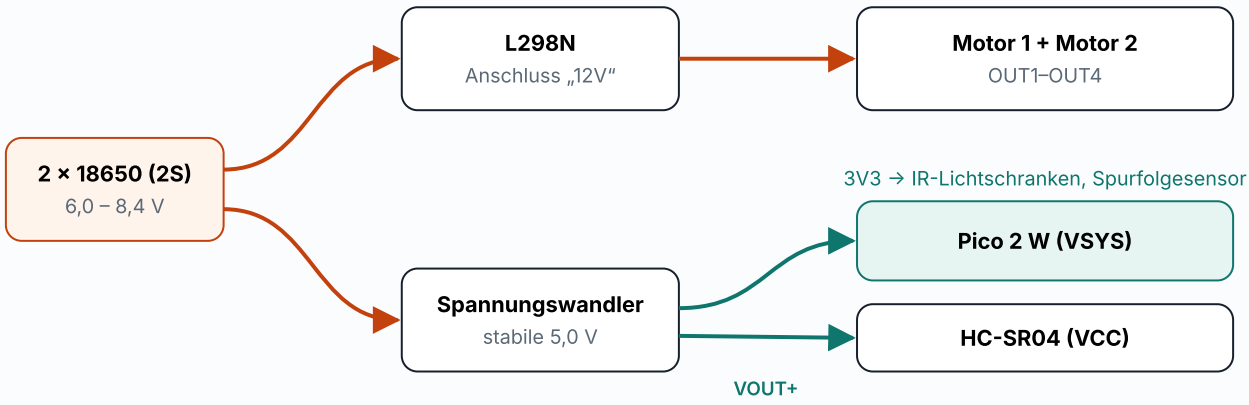
Raspberry Pi Pico 2 W | L298N Dual-H-Brücke | 2 × DC-Getriebemotor | HC-SR04 | 2 × IR-Lichtschranke | 3-Kanal-Spurfolgesensor | 2 × 18650 in Reihe (2S)

1 Schaltungsübersicht

Die Schaltung beschreibt einen zweirädrigen Roboter mit Differentialantrieb, gesteuert von einem **Raspberry Pi Pico 2 W**. Der Pico steuert einen **L298N**-Doppel-H-Brücken-Motortreiber an, der zwei DC-Getriebemotoren unabhängig voneinander antreibt. Zwei IR-Lichtschranken, ein dreikanaliger Spurfolgesensor und ein **HC-SR04**-Ultraschallsensor liefern Rückmeldungen an den Pico.

Energieversorgung

Die Stromversorgung besteht aus **zwei 18650-Zellen in Reihe (2S)** und einem Spannungswandler, der daraus stabile **5,0 V** erzeugt:



Energiefluss: Der 2S-Akkupack speist direkt den Motortreiber und den Spannungswandler; dessen Ausgang versorgt Pico und Ultraschallsensor. Alle Masseleitungen sind auf eine gemeinsame Masse geführt.

- Die beiden Zellen sind in Reihe geschaltet: 6,0 V (leer) bis 8,4 V (voll), nominal 7,4 V.
- Der Akkupack ist mit dem Eingang des Spannungswandlers und der Versorgung des L298N verbunden.
- Der Ausgang des Spannungswandlers (5,0 V) versorgt den Pico über `VSYS` und den HC-SR04 über `VCC`.

- Der `3V3_VREF`-Ausgang des Pico versorgt die IR-Lichtschranken und den Spurfolgesensor.
- Alle aufgeführten Sensor- und Pico-Massen liegen auf einer gemeinsamen Masse.
- Die Motorausgänge des L298N treiben die beiden DC-Motoren an.

Zur Schaltung wurde kein Mikrocontroller-Code mitgeliefert.

Wichtige Hinweise zum Design

Diese Punkte sollten vor dem ersten Einschalten geprüft werden:

PASST

Versorgungskonzept

Der 2S-Akkupack (ca. 8 V) speist den L298N direkt; der Spannungswandler erzeugt daraus stabile 5,0 V für Pico und HC-SR04. Damit liegt `VSYS` sicher im zulässigen Bereich.

KRITISCH

Akku nie direkt an VSYS

`VSYS` verträgt max. 5,5 V. Die Akkuspannung (bis 8,4 V) darf nie direkt anliegen – der Pico hängt ausschließlich am 5-V-Ausgang des Wandlers. Vor dem ersten Anschluss einmal nachmessen.

KRITISCH

5-V-Echo am Pico-GPIO

Der `ECHO`-Ausgang des HC-SR04 liefert typischerweise 5 V und hängt direkt an GPIO19 des Pico, der in der Regel nicht 5-V-tolerant ist. Ein Spannungsteiler oder Pegelwandler sollte ergänzt werden.

PRÜFEN

Motorspannung

Mit 2S erhält der L298N 6,0–8,4 V – gut im zulässigen Bereich. Nach seinem Spannungsabfall (ca. 1,5–2,5 V) kommen bei vollem Akku bis ca. 6,5 V an den 3–6-V-Motoren an. PWM-Tastgrad in der Software begrenzen (z. B. max. ~80 %).

PRÜFEN

Logikversorgung des L298N

`5V` und `5VEN` sind nicht verbunden. Mit 2S kann der Onboard-Regler genutzt werden (5VEN-Jumper gesetzt). Er braucht aber ca. 7 V Eingang – bei fast leerem Akku wird es knapp. Alternativ 5V-Pin aus dem 5-V-Wandler speisen (Jumper dann entfernen).

PRÜFEN

Fehlende Masse am Wandler

`VOUT−` des Wandlers ist nicht angeschlossen. Da der Ausgang Pico und HC-SR04 versorgt, sollte `VOUT−` mit der gemeinsamen Masse verbunden sein.

2 Bauteilliste

STEUERUNG

Raspberry Pi Pico 2 W

Hauptmikrocontroller und Steuereinheit. Er

- steuert beide Kanäle des Motortreibers,
- liest beide IR-Lichtschranken,
- liest die drei Kanäle des Spurfolgesensors,
- triggert und misst den HC-SR04,
- stellt 3,3 V Sensorversorgung und die gemeinsame Masse bereit.

ANTRIEB

L298N-Motortreiber

Doppel-H-Brücke zur Steuerung von Drehrichtung und Freigabe/PWM zweier DC-Motoren mit getrennten Ausgängen:

- Kanal A: `OUT1` und `OUT2`
- Kanal B: `OUT3` und `OUT4`

Der Pico steuert ihn über vier Richtungs- und zwei Enable-Eingänge.

ANTRIEB

2 × DC-Getriebemotor (3–6 V)

- Motor 1 an `OUT1` / `OUT2`
- Motor 2 an `OUT3` / `OUT4`

SENSORIK

HC-SR04 Ultraschallsensor

Entfernungsmessung über Triggerimpuls und Dauer des Echoimpulses:

- `TRIG` gesteuert über GPIO18
- `ECHO` gelesen über GPIO19

Versorgung über den 5-V-Ausgang des Spannungswandlers (VSYS-Schiene).

SENSORIK

2 × IR-Lichtschranke (links / rechts)

Optische Sensoren, die eine Unterbrechung ihres Strahls erkennen. Ausgang links an GPIO20, rechts an GPIO21.

SENSORIK

Spurfolgesensor (3 Kanäle)

Linienfolgesensor mit den Ausgängen links (GPIO7), Mitte (GPIO8) und rechts (GPIO9). Versorgt über `3V3_VREF` des Pico.

ENERGIE

2 × 18650-Akku in Reihe (2S)

Primäre Energiequelle mit 6,0–8,4 V (nominal 7,4 V). Der Pluspol des Packs speist den L298N und den Wandlereingang; der Minuspol ist die gemeinsame Rückleitung dieser Verbindungen.

ENERGIE

Spannungswandler (5 V)

Wird aus dem 2S-Akkupack (ca. 8 V) gespeist und liefert einen stabilen 5,0-V-Ausgang für Pico (VSYS) und HC-SR04.

3 Verdrahtung im Detail

Versorgung · Masse · Signal · PWM / Enable · nicht verbunden

L298N-Motortreiber

Doppel-H-Brücke

PIN	VERBUNDEN MIT	FUNKTION
`12V`	Akkupack + (2S)	Motorversorgung, 6,0–8,4 V
`GND`	Akkupack –	Masse
`5V`	*nicht verbunden*	Logikversorgung
`5VEN`	*nicht verbunden*	Jumper 5-V-Regler
`ENA`	Pico GPIO2	Freigabe/PWM Kanal A
`IN1`	Pico GPIO0	Richtung Kanal A
`IN2`	Pico GPIO1	Richtung Kanal A
`ENB`	Pico GPIO3	Freigabe/PWM Kanal B
`IN3`	Pico GPIO4	Richtung Kanal B
`IN4`	Pico GPIO5	Richtung Kanal B
`OUT1 / OUT2`	Motor 1 V− / V+	Motorausgang A
`OUT3 / OUT4`	Motor 2 V− / V+	Motorausgang B

Die Enable-Eingänge können üblicherweise per PWM zur Drehzahlregelung angesteuert werden; die Richtungseingänge bestimmen die Polarität am jeweiligen Motor.

Logikversorgung prüfen

Die Pins `5V` und `5VEN` sind in der Netzliste nicht verbunden. Bei 2S kann der Onboard-5-V-Regler über den gesetzten 5VEN-Jumper genutzt werden; er benötigt jedoch etwa 7 V Eingang und arbeitet bei fast leerem Akku (unter ~7 V) unzuverlässig. Robuster: Jumper entfernen und den 5V-Pin aus dem 5-V-Wandler versorgen.

Raspberry Pi Pico 2 W

Pinbelegung

PIN	VERBUNDEN MIT	FUNKTION
VSYS	Wandler VOUT+ (5,0 V)	Versorgungseingang
GND	Gemeinsame Masse	Masse
3V3_VREF	IR-Sensoren V+, Spurfolgesensor VCC	3,3-V-Sensorversorgung
GPIO0	L298N IN1	Linker Motor, Richtung 1
GPIO1	L298N IN2	Linker Motor, Richtung 2
GPIO2	L298N ENA	Linker Motor, Enable/PWM
GPIO3	L298N ENB	Rechter Motor, Enable/PWM
GPIO4	L298N IN3	Rechter Motor, Richtung 1
GPIO5	L298N IN4	Rechter Motor, Richtung 2
GPIO7	Spurfolgesensor L	Linie links
GPIO8	Spurfolgesensor C	Linie Mitte
GPIO9	Spurfolgesensor R	Linie rechts
GPIO18	HC-SR04 TRIG	Ultraschall-Trigger
GPIO19	HC-SR04 ECHO	Ultraschall-Echo
GPIO20	IR-Lichtschranke links OUT	Strahl links
GPIO21	IR-Lichtschranke rechts OUT	Strahl rechts

Alle übrigen Pins des Pico sind in der Schaltungsdefinition nicht belegt.

HC-SR04 Ultraschallsensor

PIN	VERBUNDEN MIT	FUNKTION
VCC	Wandler VOUT+ / Pico VSYS	Versorgung
GND	Gemeinsame Masse	Masse
TRIG	Pico GPIO18	Triggerimpuls
ECHO	Pico GPIO19	Echoimpuls

Der Pico erzeugt einen kurzen Triggerimpuls an GPIO18 und misst die Dauer des Impulses an GPIO19.

Pegelwandlung erforderlich

Wird der HC-SR04 mit 5 V betrieben, sollte zwischen `ECHO` und GPIO19 eine Pegelanpassung liegen. Ein einfacher Spannungsteiler reicht, um das Echosignal auf einen für den Pico sicheren Pegel zu senken.

IR-Lichtschranken

links / rechts

PIN	LINKS	RECHTS
V+	Pico 3V3_VREF	Pico 3V3_VREF
GND	Gemeinsame Masse	Gemeinsame Masse
OUT	Pico GPIO20	Pico GPIO21

Beide Ausgänge sind unabhängig und als digitale Eingänge zu konfigurieren. Der aktive Pegel hängt vom Sensormodul ab und davon, ob der Ausgang Open-Collector oder aktiv getrieben ist.

Spurfolgesensor

3 Kanäle

PIN	VERBUNDEN MIT	FUNKTION
VCC	Pico 3V3_VREF	Versorgung
GND	Gemeinsame Masse	Masse
L	Pico GPIO7	Kanal links
C	Pico GPIO8	Kanal Mitte
R	Pico GPIO9	Kanal rechts

Die drei Ausgänge sind als digitale Eingänge zu konfigurieren. Was High bzw. Low bedeutet, hängt vom jeweiligen Modul und dessen Oberflächenerkennung ab.

DC-Getriebemotoren

ANSCHLUSS	MOTOR 1	MOTOR 2
V+	L298N OUT2	L298N OUT4
V–	L298N OUT1	L298N OUT3

Die Drehrichtung lässt sich über die Eingangszustände des L298N umkehren oder durch Tauschen der beiden Motorleitungen.

Akkupack (2 × 18650, 2S) & Spannungswandler

ANSCHLUSS	VERBUNDEN MIT	HINWEIS
`Zelle 1 – ↔ Zelle 2 +`	Reihenverbindung	ergibt 2S, 7,4 V nominal
`Pack +`	L298N 12V, Wandler VIN+	Hauptversorgung, 6,0–8,4 V
`Pack –`	L298N GND, Wandler VIN–	Rückleitung
`Wandler VOUT+`	Pico VSYS, HC-SR04 VCC	stabile 5,0 V
`Wandler VOUT–`	*nicht verbunden*	mit gemeinsamer Masse verbinden

Die Akku-Rückleitung liegt gemeinsam mit der Leistungsmasse des L298N; die Masse von Pico und Niedervolt-Sensoren ist über das gemeinsame Massenetz mit der L298N-Masse verbunden.

Masse am Wandlerausgang

`VOUT–` ist in der Netzliste nicht explizit verbunden. Da der Ausgang Pico und HC-SR04 versorgt, sollte `VOUT–` normalerweise an die gemeinsame Masse – sofern die Darstellung diese Verbindung nicht bewusst weglässt. Vor dem Einschalten prüfen.

Akkuschutz bei 2S

Zwei Zellen gleicher Kapazität und gleichen Ladezustands verwenden, idealerweise geschützte Zellen oder ein 2S-BMS mit Unterspannungsabschaltung (ca. 3,0 V pro Zelle). Eine Sicherung im Pluszweig und eine passende Halterung werden empfohlen. Zum Laden ein 2S-Balancer-Ladegerät verwenden.

4 Code & Software

Es wurde kein Mikrocontroller-Code mitgeliefert. Ein Steuerprogramm sollte typischerweise folgende Funktionen umsetzen:

1. Richtungspins des L298N als digitale Ausgänge konfigurieren.
2. `ENA` und `ENB` als PWM-Ausgänge zur Drehzahlregelung einrichten.
3. Ausgänge der IR-Lichtschranken als digitale Eingänge konfigurieren.
4. Ausgänge des Spurfolgesensors als digitale Eingänge konfigurieren.
5. Triggerimpuls für den HC-SR04 an GPIO18 erzeugen.
6. Echodauer an GPIO19 messen.
7. Echodauer in eine Entfernung umrechnen.
8. Linienfolge-Logik mit GPIO7, GPIO8 und GPIO9 umsetzen.
9. Motoren bei erkanntem Hindernis stoppen oder Verhalten anpassen.
10. Timeouts behandeln, damit ein ausbleibendes Echo die Regelschleife nicht dauerhaft blockiert.

Typische Pin-Zuordnung

FUNKTION	PICO-GPIO
Linker Motor – Richtung 1	`GPIO0`
Linker Motor – Richtung 2	`GPIO1`
Linker Motor – Enable/PWM	`GPIO2`
Rechter Motor – Enable/PWM	`GPIO3`
Rechter Motor – Richtung 1	`GPIO4`
Rechter Motor – Richtung 2	`GPIO5`
Spurfolgesensor links	`GPIO7`
Spurfolgesensor Mitte	`GPIO8`
Spurfolgesensor rechts	`GPIO9`
Ultraschall-Trigger	`GPIO18`
Ultraschall-Echo	`GPIO19`
Lichtschranke links	`GPIO20`
Lichtschranke rechts	`GPIO21`

Sensorpegel erst testen

Ob die Sensoren aktiv-high oder aktiv-low arbeiten, sollte erst nach einem Test der tatsächlichen Module festgelegt werden.